

JASTRA

0.01 second, 768 kilobyte

เนื้อเรื่อง

จัสมินเป็นแม่อ้วนที่ถึงแม้ว่าจะนอนอยู่บ้านมากขนาดไหนก็ยังต้องไปทำงาน แต่ด้วยความขี้เกียจของจัสมิน เลยพยายามจะไปทำงานให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จัสมินเลยมาขอให้คุณช่วยเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณขนาดของเส้นทางที่ยาวที่สุด เมื่อกำหนด s เป็นจุดเริ่มต้นที่จัสมินกำลังอยู่ ณ ปัจจุบัน และ t เป็นสถานที่ปลายทาง โดยที่ถนนในแต่ละเส้นนั้นจะมีทิศการเดินเพียงแค่ทิศเดียว กล่าวอีกอย่างคือ หาก u, v เป็นสองจุดที่มีถนนเชื่อม e แล้วทิศการเดินจะสามารถเดินไปได้แค่จาก u ไป v และรับประกันว่าไม่มีถนนที่เชื่อมกันเป็นทางเดินวน

โจทย์

เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ ขนาดของเส้นทางที่ยาวที่สุด ในการเดินทางระหว่างจุดเริ่มต้นถึงปลายทาง เมื่อกำหนดว่าเส้นทาง u, v ใด ๆ มีความยาวของถนนอยู่ที่ 1 เสมอ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มบวก n, m, s, t

- n หมายถึง จำนวนจุด ($1 \leq n \leq 5000$)
- m หมายถึง จำนวนของถนนที่เชื่อมระหว่างจุด ($1 \leq m \leq 20000$)
- s หมายถึง หมายเลขของจุดเริ่มต้น ($1 \leq s \leq n$)
- t หมายถึง หมายเลขของจุดปลายทาง ($1 \leq t \leq n$)

จำนวน m บรรทัด: จำนวนเต็มบวก u, v หมายถึง ถนนจากจุด u ไปจุด v ($1 \leq u, v \leq n$)

ข้อมูลส่งออก

จำนวน 1 บรรทัด: ขนาดของเส้นทางที่ยาวที่สุดจาก s ไป t หากไม่มีเส้นทางนั้นให้ตอบ -1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
4 5 1 4	3
1 2	
1 3	
2 3	
2 4	
3 4	

(จำนวนกรณีทดสอบ: 11 ชุด)



Jastra's Algorithm